

TD : CONTINUITÉ

EXERCICE 1.

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \begin{cases} x + 2 & \text{si } x < -1 \\ -2x - 1 & \text{si } x \geq -1 \end{cases}$.

Calculer $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x)$, et $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$; la fonction f est-elle continue en -1 ? Tracer $\mathcal{C}_f$.

EXERCICE 2.

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{si } x < 0 \\ x - 1 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$.

La fonction f est-elle continue : en 0 ? sur $\mathbb{R}$?

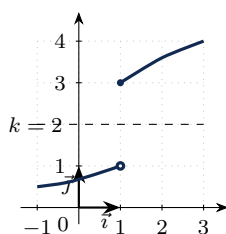
EXERCICE 3.

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{si } x \leq 1 \\ -x + p & \text{si } x > 1 \end{cases}$.

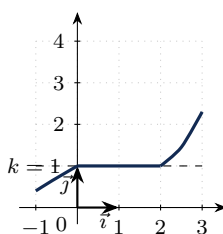
Existe-t-il des valeurs de p pour lesquelles f est continue sur $\mathbb{R}$?

EXERCICE 4.

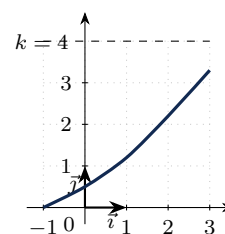
Chacune des représentations graphiques suivantes est celle d'une fonction f définie sur l'intervalle $[-1; 3]$.



①



②



③

Par lecture graphique, compléter le tableau suivant par VRAI ou FAUX.

	①	②	③
f est continue sur $[-1; 3]$			
f est strictement croissante sur $[-1; 3]$			
Le réel k est compris entre $f(-1)$ et $f(3)$			
L'équation $f(x) = k$ admet une solution unique dans l'intervalle $[-1; 3]$			

EXERCICE 5.

On donne ci-dessous le tableau de variation d'une fonction f continue sur $\mathbb{R}$.
 Quel est le nombre de solutions de l'équation $f(x) = 2$? (on justifiera le résultat).

x	$-\infty$	2	$+\infty$
f	$+\infty$	-5	1

EXERCICE 6.

Soit (E) l'équation $x^3 + 5x = 2$.

- (a) Démontrer que l'équation (E) admet une unique solution α dans l'intervalle $[0; 1]$.
 (b) Déterminer un encadrement d'amplitude 10^{-2} de α .
- L'équation (E) admet-elle d'autres solutions que α ? Justifier.

EXERCICE 7.

- Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = 2x^3 + x^2 - 1$.
 (a) Étudier les variations de g .
 (b) En déduire que l'équation $g(x) = 0$ admet sur $\mathbb{R}$ une unique solution α telle que $0,65 < \alpha < 0,66$.
- Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par : $f(x) = \frac{1}{3} \left(x^2 + x + \frac{1}{x} \right)$.
 On désigne par $\mathcal{C}_f$ sa représentation graphique.
 (a) Étudier les limites de f aux bornes de l'ensemble de définition.
 (b) En utilisant la question 1., déterminer les variations de f et dresser son tableau de variation.

EXERCICE 8.

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \frac{x^4}{4} - \frac{3}{2}x^2 + 4x$.

- (a) Calculer la dérivée f' de la fonction f .
 (b) Calculer la dérivée seconde f'' de f .
- (a) Dresser le tableau de variation de f' .
 (b) Prouver que l'équation $f'(x) = 0$ admet une solution unique c et que cette solution appartient à l'intervalle $]-\infty; -1]$.
 (c) Donner un encadrement de c d'amplitude 10^{-2} .
- (a) Déterminer le signe de la fonction f' .
 (b) Dresser le tableau de variation de la fonction f .
 (c) Montrer que $f(c) = \frac{3c(4-c)}{4}$.
 (d) Déterminer le nombre de racines du polynôme f .

EXERCICE 9.

Soit f la fonction définie, pour tout réel $x \neq 1$ par : $f(x) = \frac{x+1}{x^3-1}$.

On désigne par $\mathcal{C}_f$ la représentation graphique dans un plan rapporté à un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. Démontrer que, pour tout réel $x \neq 1$: $f'(x) = \frac{P(x)}{(x^3-1)^2}$ où P est une fonction polynôme de degré 3 que l'on précisera.
2. Étudier les variations de la fonction P sur $\mathbb{R}$ et démontrer que l'équation $P(x) = 0$ admet une unique solution α dont on donnera une valeur approchée à 10^{-2} près.
En déduire le signe de $P(x)$ selon les valeurs du réel x .
3. En utilisant les questions précédentes, déterminer les variations de la fonction f sur les intervalles où elle est définie.